

在 Petersen Graph 上進行 $L(2,1)$ 編碼

賴泳伶, 錢沛崗, 卓永祥
國立嘉義大學資訊工程學系
{yllai,s0962606,s0962609}@mail.ncyu.edu.tw

摘要

廣播頻道分配問題，可以用圖形編碼的方式來解決。以廣播發送站為圖形中的頂點，當兩個廣播發送站間因「非常靠近」產生相互干擾時，則在圖形上將兩個點以一條邊來連接，兩個廣播發送站間因「靠近」產生相互干擾時，則以距離為 2 來表示。在以此方式所形成的圖形 G ，給予各頂點大於等於 0 的整數編碼，使其滿足相鄰頂點的編碼差值大於等於 2 以及距離為 2 的頂點編碼值不同。探討其稱之為 G 的 $L(2,1)$ 編碼。而配置頻道愈少，相當於圖形上對於 $L(2,1)$ 編碼值的最小值愈小。本文針對 General Petersen Graph Off-line 以及 On-line 的 $L(2,1)$ 編碼找出離線 $L(2,1)$ 編碼值的最小值，並設計一套優於貪婪演算法的線上 $L(2,1)$ 編碼演算法。

1. 簡介

最早開始討論大眾傳播的問題大約出現在西元 1980 年[6]。在 1920 年，訂定調幅系統(AM)的無線電波段介於 550kHz 到 700kHz 之間。到了 1933 年 Edwin Armstrong 研發了調頻(FM)系，設置無線電波段介於 88MHz 到 108MHz 之間。而某部份高於或低於此範圍的頻率，是分配給電視頻道使用，例如 54MHz 到 88MHz，還有 174MHz 到 220MHz。

FM 的無線電波段介於 88.0MHz 到 108.0MHz，將此無線電波段分配了 100 個頻道，而每個頻道的寬度為 0.2MHz，再利用 200kHz 的中點來辨認每個電台的頻率。FM 電台頻道設置受到訊號強弱、天線高度，以及電台距離影響。以調頻(FM)系統來說，若兩個不同電台要使用相同頻道，至少要距離 115 公里，如果兩個電台的頻道只相差 0.2 MHz，則這兩個電台必須距離至少 72 公里。若兩電台頻道相差 0.4 MHz 或 0.6 MHz，則兩電台距離至少相差 31 公里。

由於電台數量快速成長，而可使用的頻道數量極為有限，所以如何將這些頻道有效率的分配給這些電台就成了很重要的問題。

大約在 1970 年，開始有人用圖形理論中的頂點編碼來解決頻道配置問題。以頻道發射器做為圖

形中的頂點，若是兩個發射器「非常靠近」時，這兩個發射器互相影響的範圍較大，而在圖形上時，此兩頂點距離就定義為 1，若是兩個發射器「靠近」但沒有「非常靠近」時，這兩個發射器還是會互相影響但範圍較小，而在圖形上時，此兩頂點距離就定義為 2，若是兩個發射器距離較遠時，這兩個發射器不會互相影響，而在圖形上時，此兩頂點距離就定義為 3 以上。

而圖形上的編碼就代表發射器的頻道，圖形上兩頂點的編碼值受到此兩頂點之間的距離影響，若是兩個發射器「非常靠近」時，在圖形上的兩頂點編碼值，至少要相差“ p ”，而個發射器「靠近」時，在圖形上的兩頂點編碼值，至少要相差“ q ”，而其中 p 值大於 q 值。

1992 年，Griggs 和 Yeh [5]對圖形 $G=(V,E)$ ，令 $d(x,y)$ 為兩頂點 x 與 y 之間的距離，定義 $f(x):V \rightarrow N$ 滿足當 $d(x,y)=1$ 時 $|f(x)-f(y)| \geq 2$ ，且當 $d(x,y)=2$ 時 $|f(x)-f(y)| \geq 1$ ，若 $f(x)$ 之最大值為 k 時，則稱 f 為 G 上的一個 $k-L(2,1)$ 編碼，而 k 的最小可能值則為 G 的 $L(2,1)$ 編碼值，以 $\lambda_{2,1}(G)$ 表示。

一般人對 $L(2,1)$ 方面的討論都是在 off-line(離線)的狀況下進行，也就是說，是對以之圖形的所有頂點同時進行編碼。目前已知的結果中，有些人對特定圖形找出準確的 $L(2,1)$ 編碼值，例如：cycle[7][9]、tree[1][4][11]。有些是對特定圖形找出近似演算法，例如：Fibonacci cubes[10]、disk[3][10]。有些則是找出圖形的上下界，例如：tree[2][5][8]、3-connected graphs[5]。

On-line(線上)編碼問題是在 2008 年由[12]提出，進行編碼時，圖形中的頂點隨機進入，只知道進入頂點與已經編碼過的頂點間的關係，立即給予符合 $L(2,1)$ 規則的編碼值，而已經給定編碼值的頂點不能更改其編碼值。

Petersen graph (如圖 1 所示)在圖論中是一個經常被用來做反例的圖形。它包含 10 個頂點，其中 5 個外部頂點形成一個圈，另五個相對的內部頂點以每隔兩個頂點相鄰的方式形成內部圈。

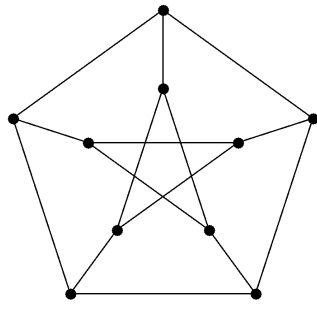
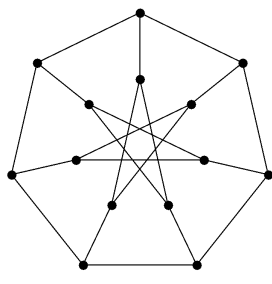


圖 1- Petersen graph

之後有人利用了 Petersen graph 的規則定義出 general Petersen graph, general Petersen graph 以 $p(n, r)$ 表示, 其中 n 表示形成外圈的外部頂點, 我們以 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 表示外部頂點, 其相對應的內部頂點為 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 而內部頂點的連線方式為每隔 r 個頂點相鄰。故一個 $p(n, r)$ 圖形之頂點集合為 $\{u_1, u_2, \dots, u_n, v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 邊集合為 $\{u_i u_{i+1}, u_i v_i, v_i v_{(i \bmod n) + r} : 1 \leq i \leq n\}$ 。圖 2 為 $p(7, 3)$ 的例子。

圖 2- $p(7, 3)$

本文針對 general Petersen graph 研究其 off-line 及 on-line model 上的 $L(2, 1)$ 編碼問題。對 off-line model, 我們證明了 $p(n, 1)$ 及 $p(n, 2)$ 的 $L(2, 1)$ 編碼值; 對 on-line model, 我們設計一套時間複雜度為 $O(n^2)$ 的 $L(2, 1)$ 編碼近似演算法。

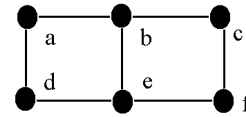
2. Off-line model

定理一：令 n 為 3 的倍數, 則當 $1 \leq r \leq 2$ 時, $\lambda_{2,1}(P(n, r)) = 5$ 。

證明：以 r 值分為以下兩個情況。

Case1: $r = 1$ 。先證 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \geq 5$ 。當 $r = 1$ 時, $p(n, r)$ 必包含圖 3 結構的子圖。設 b 頂點編碼值

為 i 時, 此時 a, c, e 三個頂點的編碼值狀況為 $i+2, i+3, i+4, i-2, i-3, i-4$ 其中三種, 在不失一般性的條件下, b 頂點編碼值必為 0 或 4, 此時 d, f 兩個頂點其中一個頂點編碼值至少需要 5。故 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \geq 5$ 。

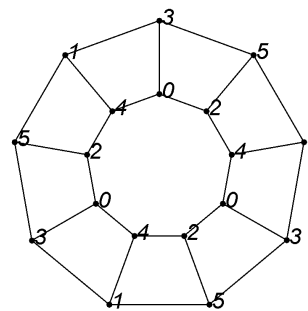
圖 3- $p(n, 1)$ 的子圖

其次證明 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \leq 5$ 。當 $1 \leq i \leq n$ 時, 令 k 為正整數, 定義 $f: V \rightarrow N$ 為

$$f(v_i) = \begin{cases} 0, & \text{if } i = 3k+1; \\ 2, & \text{if } i = 3k+2; \\ 4, & \text{if } i = 3k. \end{cases}$$

$$f(u_i) = \begin{cases} 3, & \text{if } i = 3k+1; \\ 5, & \text{if } i = 3k+2; \\ 1, & \text{if } i = 3k. \end{cases}$$

圖 4 為 $p(9, 1)$ 的 f 函數值。

圖 4- $p(9, 1)$

若 $d(x, y) = 1$, 若 x, y 均為外部頂點或 x, y 均為內部頂點時, 且外部編碼只用 1、3、5, 內部編碼只用 0、2、4, 且 n 為 3 的倍數, 故任兩相鄰頂點編碼值差 ≥ 2 。若其中一頂點為外部頂點, 一頂點為內部頂點, 則編碼值差等於 3。

若 $d(x, y) = 2$, 若 x, y 均為外部頂點或 x, y 均為內部頂點時, 且外部編碼只用 1、3、5, 內部編碼只用 0、2、4, 且 n 為 3 的倍數, 故任兩距離為 2 的頂點編碼值皆不同。若其中一點為外部頂點, 一點為內部頂點, 則此兩頂點編碼值必不同。

從以上得知, 距離為 1 的兩頂點, 編碼值相差皆大於等於 2, 且距離為 2 的兩頂點, 編碼值相差皆大於等於 1, 符合 $L(2, 1)$ 編碼規則。故

$$\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 5.$$

由於 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 5$ 且 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 5$ ，根據三明治定理得證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) = 5$ 。

Case2: $r = 2$ 。先證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 5$ 。以圖 5 為例，要使 $a \sim f$ 頂點進行編碼值小於“5”時，有下列兩種方式可以達成。情況 1，在不失一般性的條件下，設內部其中一頂點編碼值為 0，欲使用小於 5 之編碼，此時編碼情況如下圖 6。

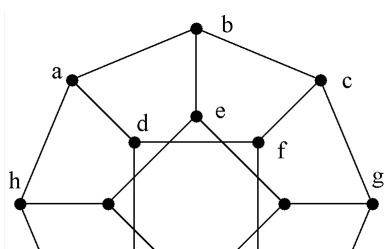


圖 5- $p(n,2)$ 的子圖

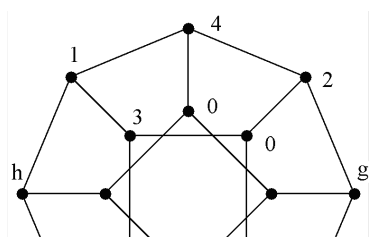


圖 6- $p(n,2)$ 的子圖編碼情況 1

但以上圖 6 的情況進行編碼時，當 $a \sim f$ 頂點的編碼決定後，其中 g 頂點及 h 頂點的編碼值則必定大於 4，才符合 $L(2,1)$ 的編碼規則。

而情況 2，在不失一般性的條件下，設外部其中一頂點編碼值為 0，欲使用小於 5 之編碼，此時編碼情況如下圖 7。

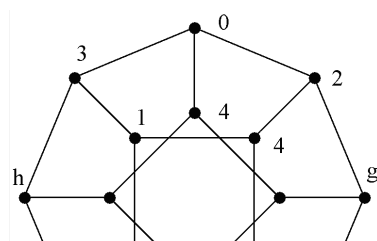


圖 7- $p(n,2)$ 的子圖編碼情況 2

但以上圖 7 的情況進行編碼時，當 $a \sim f$ 頂點的編碼決定後，其中 g 頂點及 h 頂點的編碼值則必定大於 4，才符合 $L(2,1)$ 的編碼規則。故 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 5$ 。

其次證明 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 5$ 。當 $1 \leq i \leq n$ 時，令 k 為正整數，定義 $f: V \rightarrow N$ 為

$$f(v_i) = \begin{cases} 0, & \text{if } i = 3k+1; \\ 2, & \text{if } i = 3k+2; \\ 4, & \text{if } i = 3k. \end{cases}$$

$$f(u_i) = \begin{cases} 3, & \text{if } i = 3k+1; \\ 5, & \text{if } i = 3k+2; \\ 1, & \text{if } i = 3k. \end{cases}$$

圖 8 為 $p(9,2)$ 的 f 函數值。

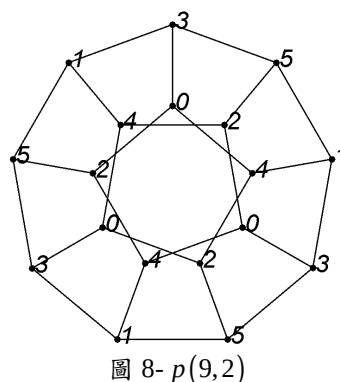


圖 8- $p(9,2)$

若 $d(x,y)=1$ ，若 x, y 均為外部頂點或 x, y 均為內部頂點時，外部編碼只用 1、3、5，內部編碼只用 0、2、4，且 n 為 3 的倍數，故任兩相鄰頂點編碼值差 ≥ 2 。若其中一點為外部頂點，一點為內部頂點，則編碼值差等於 3。

若 $d(x,y)=2$ ，若 x, y 均為外部頂點或 x, y 均為內部頂點時，外部編碼只用 1、3、5，內部編碼只用 0、2、4，且 n 為 3 的倍數，故任兩距離為 2 的頂點編碼值皆不同。若其中一頂點為外部頂點，一點為內部頂點，則此兩頂點編碼值必不同。

從以上得知，距離為 1 的兩頂點，編碼值相差皆大於等於 2，且距離為 2 的兩頂點，編碼值相差皆大於等於 1，符合 $L(2,1)$ 編碼規則。故 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 5$ 。事實上，經由程式測試所有可能 $5-L(2,1)$ 編碼，我們知道其編碼方式均與此編碼方式同構，也就是說上述是 $p(3k,2)$ 唯一的一種 $5-L(2,1)$ 編碼函數。

由於 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 5$ 且 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 5$ ，根據三明治定理得證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) = 5$ 。 ■

當 $1 \leq r \leq 2$ 時，我們利用程式在 $p(10,r)$ 和 $p(11,r)$ 的所有可能 $L(2,1)$ 編碼中，找出其 $L(2,1)$ 最小編碼值，滿足其最小編碼值的編號方式如圖 9

到圖 12 所示，因而有下面定理二。

定理二： 令 $n=10$ 或 11 ，則當 $r=1$ 時 $\lambda_{2,1}(P(n,2))=6$ ，則當 $r=2$ 時 $\lambda_{2,1}(P(n,2))=7$ 。

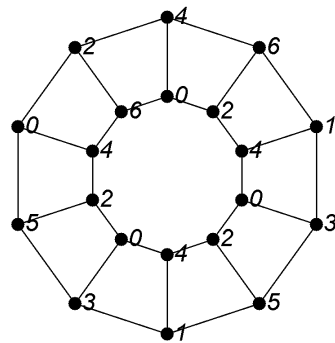


圖 9- $p(10,1)$

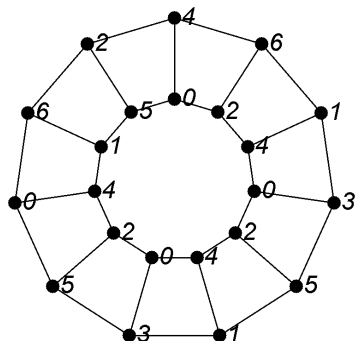


圖 10- $p(11,1)$

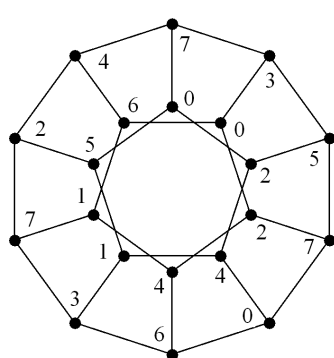


圖 11- $p(10,2)$

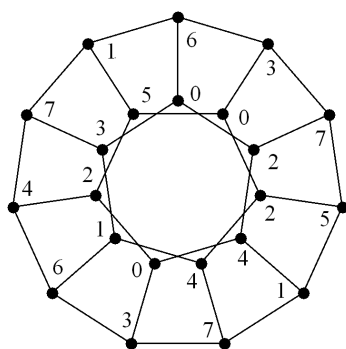


圖 12- $p(11,2)$

定理三： 令 n 不為 3 的倍數且 $n \neq 10$ 或 11 時，則當 $1 \leq r \leq 2$ ， $\lambda_{2,1}(P(n,r))=6$ 。

證明： 以 r 值分為以下兩個情況。

Case1: $r=1$ 。

Case1.1: $n=3k+1, k \in \mathbb{N}$ 。先證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 6$ 。

由定理一中的 Case1 得知圖 3 的編碼值至少要用到 5。而當 $r=1$ 時必有下圖 13 結構，若其中有一頂點編碼值為 1，在不失一般性的情況下令此頂點為 a 頂點，若要讓此結構編碼值小於 6 時，則 d 頂點編碼值只能為 0 或 2。

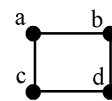


圖 13- $p(n,1)$ 的子圖

當 n 不為 3 的倍數時，必有下圖 14 結構，由上圖 13 得知欲使此結構編碼值小於 6 時，在不失一般性的情況下可分為兩種情況。情況 1 如下圖 15 雖然可以進行循環，但是 $n=3k+1$ ，所以內外部最後各會多出 1 個頂點(如下圖 16)，此時這兩頂點的編碼值必大於等於 6。

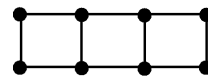


圖 14- $p(n,1)$ 的子圖

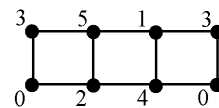


圖 15- $p(n,1)$ 的子圖編碼情況 1

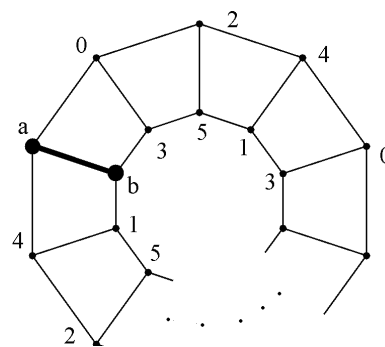


圖 16- $p(n,1)$ 且 $n \equiv 1 \pmod{3}$ 的子圖

情況 2 如下圖 17，此時 a 和 b 這兩頂點的編碼

值必大於等於 6。

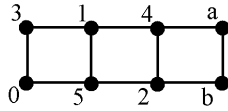


圖 17- $p(n,1)$ 的子圖編碼情況 2

由以上得知，欲符合 $L(2,1)$ 編碼規則時編碼值必大於 5，故 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 6$ 。

其次證明 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 6$ 。當 $1 \leq i \leq n$ 時，令 k 為正整數，定義 $f: V \rightarrow N$ 為

$$f(v_i) = \begin{cases} 6, & \text{if } i = n; \\ 0, & \text{if } i = 3k+1; \\ 2, & \text{if } i = 3k+2; \\ 4, & \text{if } i = 3k. \end{cases}$$

$$f(u_i) = \begin{cases} 4, & \text{if } i = 1; \\ 6, & \text{if } i = 2; \\ 0, & \text{if } i = n-1; \\ 2, & \text{if } i = n; \\ 3, & \text{if } i = 3k+1; \\ 5, & \text{if } i = 3k+2; \\ 1, & \text{if } i = 3k. \end{cases}$$

圖 18 為 $p(13,1)$ 的 f 函數值。

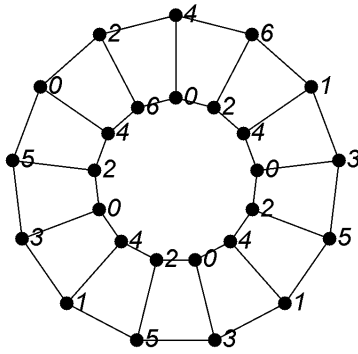


圖 18- $p(13,1)$

此時兩頂點距離為 1 的情況有三種，當兩頂點均為內部頂點時 $|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+1})| \geq 2$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $|f(u_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})| \geq 2$ ；當其中一頂點為內部頂點，一點為外部頂點時 $|f(v_i) - f(u_i)| \geq 3$ 。兩頂點距離為 2 的情況有四種，當兩頂點均為內部頂點時

$|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $|f(u_i) - f(u_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ ；當其中一頂點為內部頂點，一點為外部頂點時 $|f(v_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})| \geq 1$ 、 $|f(u_i) - f(v_{(i \bmod n)+1})| \geq 1$ 。故 f 符合 $L(2,1)$ 編碼規則，即 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 6$ 。

由於 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 6$ 且 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 6$ ，根據三明治定理得證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) = 6$ 。

Case1.2: $n = 3k+2, k \in N$ 。先證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 6$ 。同 case1.1 使此結構編碼值小於 6，在不失一般性的情況下可分為兩種情況。情況 1 如下圖 15，因 $n = 3k+2$ ，所以內外部最後各會多出 2 個頂點(如下圖 19)，此時這四點的編碼值必大於等於 6。

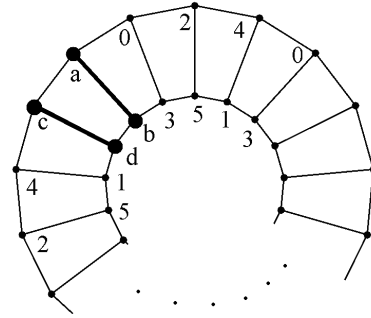


圖 14 為 $p(14,1)$ 的 f 函數值。

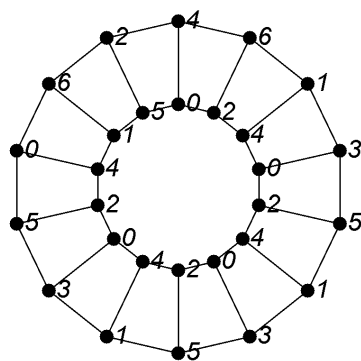


圖 14- $p(14,1)$

此時兩頂點距離為 1 的情況有三種，當兩頂點均為內部頂點時 $|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+1})| \geq 2$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $|f(u_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})| \geq 2$ ；當其中一頂點為內部頂點，一頂點為外部頂點時 $|f(v_i) - f(u_i)| \geq 3$ 。兩頂點距離為 2 的情況有四種，當兩頂點均為內部頂點時 $|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $|f(u_i) - f(u_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ ；當其中一頂點為內部頂點，一點為外部頂點時 $|f(v_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})| \geq 1$ 、 $|f(u_i) - f(v_{(i \bmod n)+1})| \geq 1$ 。故 f 符合 $L(2,1)$ 編碼規則，即 $\lambda_1(P(n, r)) \leq 6$ 。故得證 $\lambda_1(P(n, r)) = 6$ 。

Case2 : $r = 2$.

Case2.1: $n = 3k + 1, k \in N$ 。先證 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \geq 6$ 。
 由定理一中的 case2 得知，使用的編碼值若要小於 6，則內圈與外圈分別使用 0, 2, 4 及 3, 5, 1 進行循環。圖 15 得知當進行循環後，還會多出五個頂點無法進行循環，如圖中的 a、b、c、d、e 五個頂點，而此五個頂點之編碼值，必定會大於等於“6”，才能符合 $L(2, 1)$ 編碼規則。所以當 $n = 3k + 1$ 且 $r = 2$ 時， $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \geq 6$ 。

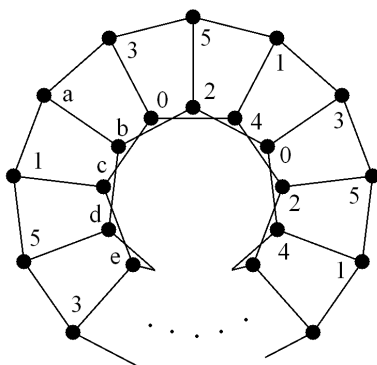


圖 15- $p(n,2)$ 且 $n \equiv 1 \pmod{3}$ 的子圖

其次證明 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 6$ 。當 $1 \leq i \leq n$ 時，令 k 為正整數，定義 $f: V \rightarrow N$

當 $1 \leq i \leq 9$, $f(v_i)$ 值分別為 0,0,4,2,2,6,6,0,0。

當 $i \geq 10$ 時，

$$f(v_i) = \begin{cases} 4, & \text{if } i = 3k+1; & k \geq 3 \\ 2, & \text{if } i = 3k+2; & k \geq 3 \\ 6, & \text{if } i = 3k. & k \geq 4 \end{cases}$$

當 $1 \leq i \leq 5$ ， $f(u_i)$ 的值分別為 5, 3, 1, 5, 0。

當 $i \geq 6$ 時，

$$f(u_i) = \begin{cases} 1, & \text{if } i = 3k + 1; \\ 5, & \text{if } i = 3k + 2; \\ 3, & \text{if } i = 3k. \end{cases} \quad k \geq 2$$

圖 16 為 $p(13,2)$ 的 f 函數值。

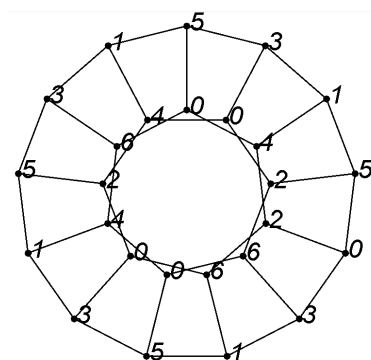


圖 16- $p(13, 2)$

此時兩頂點距離為 1 的情況有三種，當兩頂點均為內部頂點時 $\left|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+2})\right| \geq 2$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $\left|f(u_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})\right| \geq 2$ ；當其中一頂點為內部頂點，一點為外部頂點時 $|f(v_i) - f(u_i)| \geq 2$ 。兩頂點距離為 2 的情況有四種，當兩頂點均為內部頂點時 $\left|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+4})\right| \geq 2$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $\left|f(u_i) - f(u_{i+2})\right| \geq 1$ ；當其中一頂點為內部頂點，一頂點為外部頂點時，根據其相鄰關係又可分為四種情形，第一種情況為 $\left|f(v_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})\right| \geq 1$ 、第二種情況為 $\left|f(u_i) - f(v_{(i \bmod n)+1})\right| \geq 1$ 、第三種情況為

$|f(v_i) - f(u_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ 、第四種情況為
 $|f(u_i) - f(v_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ 。故 f 符合 $L(2,1)$ 編碼規
 則，即 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \leq 6$ 。

由於 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 6$ 且 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 6$ ，根據三
明治定理得證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) = 6$ 。

Case2.2: $n = 3k + 2, k \in N$ 。先證 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \geq 6$ 。
由定理一中的 case2 得知，使用的編碼值若要小於 6，則內圈與外圈分別使用 0, 2, 4 及 3, 5, 1 進行循環。由圖 17 得知當進行循環後，還會多出四個頂點無法進行循環，如圖中的 a、b、c、d 四個頂點，而此四個頂點之編碼值，必定會大於等於“6”，才能符合 $L(2, 1)$ 編碼規則。所以當 $n = 3k + 2$ 且 $r = 2$ 時， $\lambda_{2,1}(P(n, r)) \geq 6$ 。

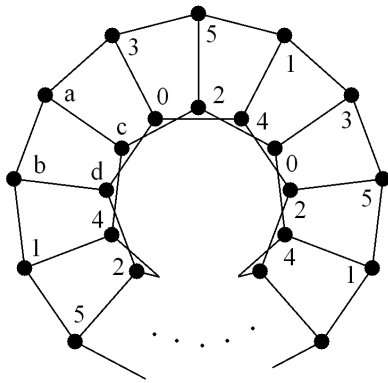


圖 17- $p(n,2)$ 且 $n \equiv 2 \pmod{3}$ 的子圖

其次證明 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 6$ 。當 $1 \leq i \leq n$ 時，令 k 為正整數，定義 $f: V \rightarrow N$ 為

當 $1 \leq i \leq 9$, $f(v_i)$ 值分別為 0,0,4,2,6,6,2,4,0。

當 $i \geq 10$ 時，

$$f(v_i) = \begin{cases} 2, & \text{if } i = 3k + 1; & k \geq 3 \\ 4, & \text{if } i = 3k + 2; & k \geq 3 \\ 6, & \text{if } i = 3k. & k \geq 4 \end{cases}$$

當 $1 \leq i \leq 5$ ， $f(u_i)$ 的值分別為 3, 6, 1, 5, 0。

當 $i \geq 6$ 時，

$$f(u_i) = \begin{cases} 5, & \text{if } i = 3k+1; \\ 1, & \text{if } i = 3k+2; \\ 3, & \text{if } i = 3k. \end{cases} \quad k \geq 2$$

圖 18 為 $p(14,2)$ 的 f 函數值。

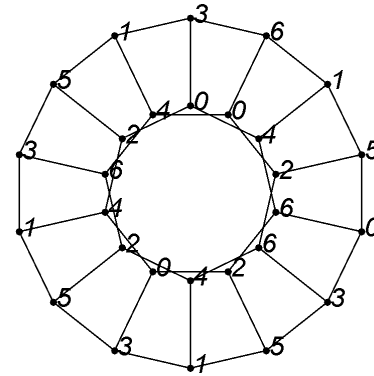


圖 18- $p(14, 2)$

此時兩頂點距離為 1 的情況有三種，當兩頂點均為內部頂點時 $|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+2})| \geq 2$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $|f(u_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})| \geq 2$ ；當其中一頂點為內部頂點，一點為外部頂點時 $|f(v_i) - f(u_i)| \geq 3$ 。兩頂點距離為 2 的情況有四種，當兩頂點均為內部頂點時 $|f(v_i) - f(v_{(i \bmod n)+4})| \geq 2$ ；當兩頂點均為外部頂點時 $|f(u_i) - f(u_{i+2})| \geq 1$ ；當其中一頂點為內部頂點，一頂點為外部頂點時，根據其相鄰關係又可分為四種情形，第一種情況為 $|f(v_i) - f(u_{(i \bmod n)+1})| \geq 1$ 、第二種情況為 $|f(u_i) - f(v_{(i \bmod n)+1})| \geq 1$ 、第三種情況為 $|f(v_i) - f(u_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ 、第四種情況為 $|f(u_i) - f(v_{(i \bmod n)+2})| \geq 1$ 。故 f 符合 $L(2,1)$ 編碼規則，即 $\lambda_1(P(n, r)) \leq 6$ 。

由於 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \geq 6$ 且 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) \leq 6$ ，根據三
明治定理得證 $\lambda_{2,1}(P(n,r)) = 6$ 。 ■

3. On-line model

對於 $p(n, r)$ 的線上模型，相較於一般所使用的貪婪演算法，我們根據圖形的特性，提出一個時間複雜度為 $O(n^2)$ 的 CJ-演算法，如圖 19 所示。

CJ AlgorithmInput : n 、 r 值, $\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_{2n}\}$

Output : 各頂點編碼值

Method :

令

 O 為尚未使用過的數 C 為使用過但已經可以使用的數 x 為該頂點的編碼 N_1 為和該頂點距離為 1 的個數 N_2 為和該頂點距離為 2 的個數 $\{L_1, L_2, L_3\}$ 為和該頂點距離為 1 的頂點的編碼值 $\{T_1, T_2, T_3, \dots\}$ 為和該頂點距離為 2 的頂點的編碼值for $i \leftarrow 1$ to $2n$ {if ($N_1 = 0$) //沒有頂點和 v_i 相連then $x \leftarrow \min\{O \cup C\}$ if ($N_1 = 1$) { //存在一個頂點和 v_i 相連if ($N_2 = 0$) //不存在頂點和 v_i 距離為 2then $x \leftarrow \min\{O \cup C \ \& \ |L - x| \geq 3\}$

else {

if ($r \neq 2$ and $n \neq 5r$) //存在頂點和 v_i 距離為 2 且 $r \neq 2$ 檢查是否有頂點與該頂點距離為 3, 若有, 則將此頂點的值加入 C 中,then $x \leftarrow \min\{(O \cup C) - T \ \& \ |L - x| \geq 2\}$ if ($r = 2$ and $n > 7$ and $n \neq 12$) //存在頂點和 v_i 距離為 2 且 $r = 2$ 檢查是否有頂點與該頂點距離為 4, 若有, 則將此頂點的值加入 C 中,then $x \leftarrow \min\{(O \cup C) - T \ \& \ |L - x| \geq 2\}$

}

}

if ($N_1 = 2$) { //存在二個頂點和 v_i 相連if ($r \neq 2$ and $n \neq 5r$) //存在頂點和 v_i 距離為 2 且 $r \neq 2$ 檢查是否有頂點與該頂點距離為 3, 若有, 則將此頂點的值加入 C 中,then $x \leftarrow \min\{(O \cup C) - T \ \& \ |L - x| \geq 2\}$ if ($r = 2$ and $n > 7$ and $n \neq 12$) //存在點和 v_i 距離為 2 且 $r = 2$ 檢查是否有頂點與該頂點距離為 4, 若有, 則將此頂點的值加入 C 中,then $x \leftarrow \min\{(O \cup C) - T \ \& \ |L - x| \geq 2\}$

}

if ($N_1 = 3$) //存在三個頂點和 v_i 相連then $x \leftarrow \min\{(O \cup C) - T \ \& \ |L - x| \geq 2\}$

}

CJ Algorithm End圖 19- $p(n, r)$ 之線上 CJ 演算法

定理四：CJ-演算法使用 $O(n^2)$ 的時間複雜度，當 $n > 2r$ 時，輸出一個 $p(n, r)$ 之線上 $L(2, 1)$ 編碼函數。

證明：一個 $p(n, r)$ 圖形總共有 $2n$ 個頂點，所以時間為 $O(n)$ ，找可用的編碼最小值時間為 $O(n)$ ，所以總時間複雜度為 $O(n^2)$ 。

由於當 $r \neq 2$ ， $n > 2r+1$ 且 $n \neq 5r$ 時， $p(n, r)$ 中不存在 C_5 之子圖，故兩頂點間若存在有長度為 3 的路徑，則此兩頂點間的距離必大於 2，因此可使用相同的編號值而不致於違反 $L(2, 1)$ 的編碼規則。而當 $r = 2$ ， $n > 7$ 且 $n \neq 12$ 時，因 $p(n, 2)$ 不存在 C_6 之子圖，故兩頂點間若存在有長度為 4 的路徑，則此兩頂點間的距離必大於 2，因此可使用相同的編號值而不致於違反 $L(2, 1)$ 的編碼規則。只有在滿足上述條件時，我們擴大了可用值的範圍，而每次給予編號值時都會檢查所有距離為 2 以內的相鄰頂點的編號值，以使之符合 $L(2, 1)$ 的編碼規則，故本演算法所輸出之編碼函數必符合 $L(2, 1)$ 的編碼規則。 ■

CJ-演算法利用 $p(n, r)$ 不具備有 C_5 或 C_6 的特性，可以有效的再利用還不確定為封閉之編碼（即此編碼之頂點仍有未知之相鄰頂點），從而減少所用到的編號值。此外，CJ-演算法也使用了「預留值」的設定法，以確保頂點一開始以 path 形式進入時，所使用的編號值不至於太大。以下我們對於使用貪婪演算法與 CJ-演算法在 $r = 1$ 及 $r = 2$ 時有詳細的比較。

我們以 $p(n, 1)$ ， $9 \leq n \leq 24$ ，每個 n 值各取 100,000 種隨機的頂點進入方式，分別使用貪婪演算法和 CJ 演算法，將各組所得出之最大 $L(2, 1)$ 編碼值繪製成折線圖（如下圖 20），在不同 n 值的各種頂點進入方式之最大編碼值平均後的結果折線圖如圖 21 所示。

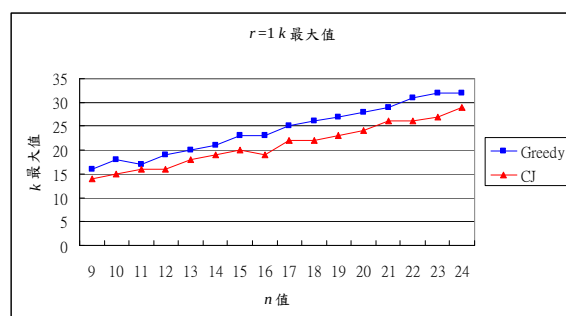


圖 20- $p(n, 1)$ 之最大值折線圖

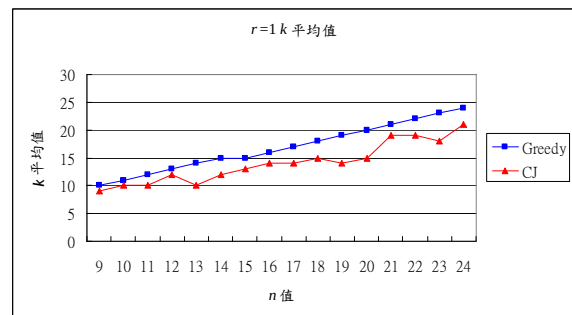


圖 21- $p(n, 1)$ 之平均值折線圖

由圖 20 可知對於各種頂點進入方式，CJ 演算法最大值約等於 $n+5$ ，而貪婪演算法，最大值約等於 $n+8$ 。針對不同的頂點進入方式取平均後的結果，CJ 演算法平均值約等於 $n-2$ ，而貪婪演算法，平均值約等於 n 。可見不論在最大可能發生值或是平均最大可能值，CJ 演算法均優於貪婪演算法。

之後再比較 $p(n, 2)$ ，同樣在 $9 \leq n \leq 24$ 的範圍內，每個 n 值各取 100,000 種隨機的頂點進入方式，分別使用貪婪演算法和 CJ 演算法，將各組所得出之最大 $L(2, 1)$ 編碼值繪製成折線圖如圖 22，並對各種進入方式的 $L(2, 1)$ 編碼最大值取平均後的結果繪製成折線圖如圖 23。

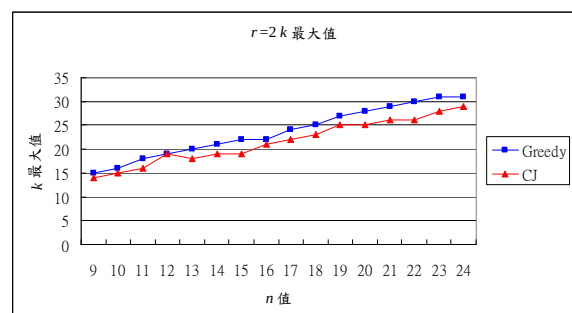


圖 22- $p(n, 2)$ 最大值折線圖

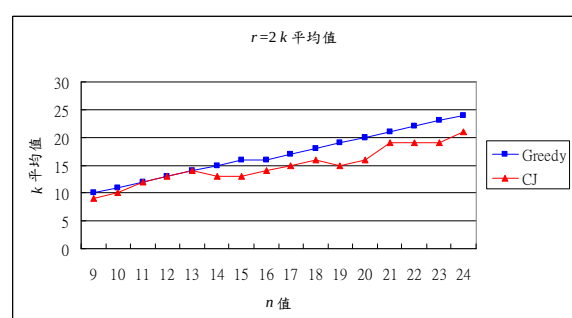


圖 23- $p(n, 2)$ 平均值折線圖

由圖 22 可知對於各種頂點進入方式，CJ 演算法最大值約等於 $n+5$ ，而貪婪演算法，最大值約等於 $n+7$ 。對於各種頂點進入方式，取其最大值的平均，CJ 演算法平均值約等於 $n-2$ ，而貪婪演算法，平均值約等於 n 。由此可見，不論在各種頂點進入

方式的最大值部分或是對不同進入方式取其最大值的平均結果，CJ 演算法均優於貪婪演算法。

線上與離線的 $L(2,1)$ 編碼值之比較如下表 1：

表 1-離線與線上 $L(2,1)$ 編碼值

n	$r = 1$			$r = 2$		
	offline	greedy	CJ	offline	greedy	CJ
9	5	16	14	5	15	14
10	6	18	15	7	16	15
11	6	17	16	7	18	16
12	5	19	16	5	19	19
13	6	20	18	6	20	18
14	6	21	19	6	21	19
15	5	23	20	5	22	19
16	6	23	19	6	22	21
17	6	25	22	6	24	22
18	5	26	22	5	25	23
19	6	27	23	6	27	25
20	6	28	24	6	28	25
21	5	29	26	5	29	26
22	6	31	26	6	30	26
23	6	32	27	6	31	28
24	5	32	29	5	31	29

4. 結論

Off-line 部分我們以 n 除以 3 的餘數並配合 r 值作分類，得到下列三種結果：

1. 當 $n \equiv 0 \pmod{3}$ 且 $1 \leq r \leq 2$ 時，
 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) = 5$
2. 當 $n = 10$ or 11 且 $r = 2$ 時， $\lambda_{2,1}(P(n, r)) = 7$
3. 當 $n \not\equiv 0 \pmod{3}$ 且 $1 \leq r \leq 2$ 時，
 $\lambda_{2,1}(P(n, r)) = 6$

On-line 部份，CJ 演算法是時間複雜度為 $O(n^2)$ 之 general Petersen graph 的 on-line $L(2,1)$ 編碼演算法。由於 CJ 演算法以預留值為技巧，並根據 general Petersen graph 的特性，使用非封閉頂點的值。而貪婪演算法只會使用可用的最小值，所以 CJ 演算法可以用到較多重複的編碼值，導致完成整個圖的編碼後，在 $r=1$ 及 $r=2$ 時 $L(2,1)$ 編碼最大值必定遠小於貪婪演算法的 $L(2,1)$ 編碼最大值。

參考資料

- [1]. T. Calamoneri, A. Pelc, R. Petreschi, Labeling trees with a condition at distance two, *Discrete Mathematics* **306**, (2006) 1534-1539.
- [2]. G. J. Chang, W. T. Ke, D. Kuo, D. D.-F. Liu, R. K. Yeh, On $L(d,1)$ -labelings of graphs, *Discrete Mathematics* **220**, (2000) 57-66.
- [3]. J. Fiala, A. V. Fishkin, F. Fomin, On distance constrained labeling of disk graphs, *Theoretical Computer Science* **326**, (2004) 261-292.
- [4]. J. P. Georges, D.W. Mauro, Labeling trees with a condition at distance two, *Discrete Mathematics* **269**, (2003) 127-148.
- [5]. J. R. Griggs, R. K. Yeh, Labeling graphs with a condition at distance 2, *SIAM J. Discrete Mathematics* **5**, (1992) 586-595.
- [6]. W. Hale, Frequency assignment : theory and applications. *Proc. IEEE* **68**, (1980) 1497-1514.
- [7]. P. K. Jha, Optimal $L(2,1)$ -labeling of strong products of cycles, *IEEE Transactions on Circuits and System-I: Fundamental Theory and Applications* **48**(4), (2001) 498-500.
- [8]. A. Kohl, Bounds for the $L(d,1)$ -number of diameter 2 graphs, trees and cacti, *International Journal of Mobile Network Design and Innovation* **1**(2), (2006) 124-135.
- [9]. D. Kožre, A. Vesel, $L(2,1)$ -labeling of strong products of cycles, *Information Processing Letters* **94**, (2005) 183-190.
- [10]. S. O. Krumke, M. V. Marathe, S. S. Ravi, Models and Approximation Algorithms for Channel Assignment in radio networks, *Wireless networks* **7**, (2001) 575-584.
- [11]. W. F. Wang, The $L(2,1)$ -labelling of trees, *Discrete Applied Mathematics* **154**, (2006) 598-603.
- [12]. Hsin-Ju Wu, On Channel Assignment Of Graphs, *Master Thesis, Department of Computer Science and Information Engineering National Chiayi University*, 2008.